

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA



Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos

Unidade Curricular: Laboratórios de Informática

Processamento e Análise de Ficheiros PS2

Relatório Técnico do Projeto

Elaborado por:

Alexandre Silva (A29382)

Pedro Mendes (A29383)

Orientado por:

Prof. Óscar Ribeiro

Barcelos

28 de dezembro de 2025

Conteúdo

1	Introdução	5
1.1	O Desafio Proposto	5
1.2	Solução Orquestrada	5
1.3	Objetivos	5
2	Arquitetura e Organização	6
2.1	Estrutura de Diretorias (Grafo)	6
2.2	Descrição dos Componentes	6
3	Desenvolvimento e Implementação	6
3.1	Estrutura de Dados	6
3.2	Algoritmo de Filtragem	7
4	Resultados	7
4.1	Análise Gráfica	7
5	Conclusão	9

Lista de Figuras

1	Grafo da hierarquia de ficheiros do projeto.	6
2	Visualização das Top Entidades por volume de faturação.	8
3	Gráfico de linha demonstrando a Evolução Mensal dos montantes.	8
4	Representação da Evolução Global acumulada dos ficheiros processados.	8
5	Histograma da distribuição de valores das transações.	9
6	Análise de Pareto aplicada às entidades processadas.	9

Lista de Tabelas

1	Tipologia de Registos do Ficheiro PS2	6
---	---	---

Lista de Códigos

1	Filtragem de dados inválidos	7
---	--	---

1 Introdução

No ecossistema bancário e empresarial português, a troca eficiente de informação financeira é fundamental para a gestão de tesouraria. Neste contexto, o formato PS2 (Protocolo de Serviço) assume um papel preponderante, sendo o padrão utilizado pela SIBS para a normalização de ficheiros de cobranças por Débito Direto (SEPA).

Estes ficheiros caracterizam-se pela sua estrutura posicional rígida (ficheiros de texto de largura fixa), onde cada linha representa um registo específico — cabeçalhos, movimentos ou rodapés — e cada posição contém dados vitais como NIFs, montantes, entre outros. Devido a esta natureza técnica e pouco legível para o utilizador comum, a validação e análise manual destes documentos torna-se ineficiente e propensa a erros humanos.

1.1 O Desafio Proposto

O desafio proposto no âmbito da Unidade Curricular de Laboratórios de Informática consistiu no desenvolvimento de uma solução de software robusta capaz de facilitar a visualização da informação, recorrendo a dashboards e outras ferramentas que possam ser úteis. O sistema deveria ser capaz de:

1. **Ingerir** ficheiros de texto em bruto, interpretando a lógica posicional do formato PS2;
2. **Validar** a integridade dos dados (verificação de totais de controlo e estrutura dos registos);
3. **Visualizar** a informação transformada através de métricas e gráficos intuitivos.

1.2 Solução Orquestrada

Para responder a estes requisitos, foi orquestrada uma solução modular desenvolvida na linguagem Python. A arquitetura do projeto baseia-se na biblioteca *Pandas* [2] para a manipulação vetorial e eficiente de grandes volumes de dados, garantindo performance no processamento dos registos.

Para a interface com o utilizador, optou-se pela framework *Shiny for Python* [3], permitindo a criação de vários *dashboards* web interativos que escondem a complexidade do código, apresentando ao utilizador final apenas os indicadores de gestão e as validações de erro necessárias.

1.3 Objetivos

Os objetivos principais definidos para este projeto foram:

- Desenvolver um leitor de ficheiros de PS2.
- Criar validações automáticas de integridade dos ficheiros e dados neles contidos.
- Apresentar dados em *dashboards* interativos.

2 Arquitetura e Organização

A organização do projeto segue o padrão modular MVC (Model-View-Controller).

2.1 Estrutura de Diretorias (Grafo)

Para facilitar a manutenção, o código foi separado em módulos lógicos. A Figura 1 ilustra a hierarquia do sistema de ficheiros criado.

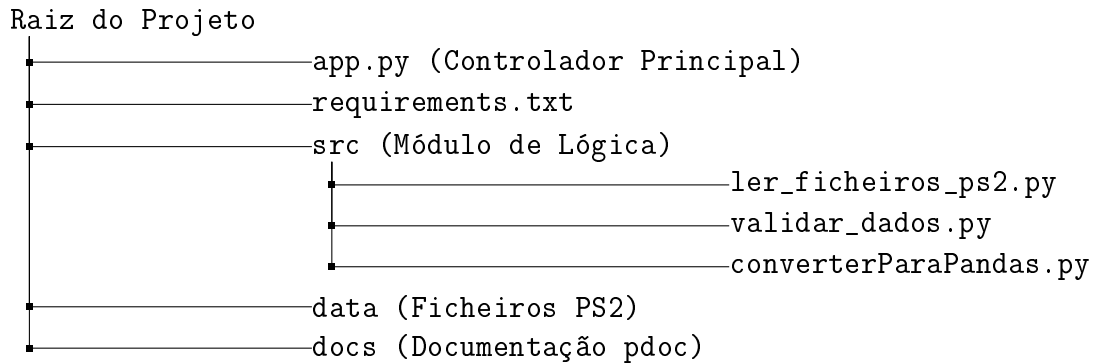


Figura 1: Grafo da hierarquia de ficheiros do projeto.

2.2 Descrição dos Componentes

Os módulos principais desempenham as seguintes funções:

app.py Ponto de entrada da aplicação Shiny. Gere o servidor e a UI.

src/ Pasta que contém toda a lógica de negócio ("Backend").

data/ Diretoria onde são depositados os ficheiros PS2.

3 Desenvolvimento e Implementação

3.1 Estrutura de Dados

Os ficheiros PS2 possuem três tipos de registo distintos. A Tabela 1 detalha a estrutura esperada, citando o conteúdo mais relevante presente em cada tipo de entrada.

Tabela 1: Tipologia de Registos do Ficheiro PS2

Código	Designação	Conteúdo Principal
1	Cabeçalho	Dados da Entidade, Data de Processamento
2	Movimentos	Detalhe da transação, NIF Cliente, Valor
9	Rodapé	Totais de controlo (Soma de valores)

3.2 Algoritmo de Filtragem

Uma das funcionalidades críticas é a filtragem de ficheiros corrompidos antes da conversão para *DataFrames*. O Código 1 demonstra o uso de *List Comprehensions* para eficiência.

```
1 # Criar uma lista contendo APENAS os ficheiros válidos
2 dados_validos = [
3     dado for dado in dados_brutos
4     if dado.get("Origem") not in ficheiros_invalidos
5 ]
```

Código 1: Filtragem de dados inválidos

4 Resultados

A aplicação gera visualizações gráficas utilizando a biblioteca *Matplotlib* [1], sendo que apresenta também, em formato de tabela, os dados retirados dos ficheiros PS2, permitindo a utilização de filtros para facilitar a procura por algum dado em específico. Além de permitir filtragem dos dados por data, permite também procurar informação relativa a um cliente em específico ou até apenas num ficheiro PS2 em concreto. Para dar o máximo controlo ao utilizador final, é ainda permitida a desativação/ativação de gráficos conforme o pretendido.

4.1 Análise Gráfica

A visualização de dados desempenha um papel crucial na interpretação dos grandes volumes de informação contidos nos ficheiros PS2. Para o efeito, foram implementados cinco tipos de gráficos distintos, gerados dinamicamente com base nos dados carregados:

1. **Top Entidades:** Um gráfico de barras que destaca as entidades com maior volume de transações, permitindo identificar rapidamente os principais intervenientes.
2. **Evolução Mensal:** Um gráfico de linhas que ilustra o comportamento dos montantes ao longo dos meses, facilitando a deteção de sazonalidade.
3. **Evolução Global:** Uma visualização acumulada que permite compreender a tendência geral de crescimento ou decréscimo do volume financeiro processado.
4. **Histograma:** Gráfico de distribuição de frequências que ajuda a compreender a dispersão dos valores das transações (e.g., predominância de pequenos movimentos vs. grandes montantes).
5. **Diagrama de Pareto:** Uma análise combinada (barras e linha) que aplica a regra 80/20, demonstrando quais os clientes a quem as entidades mais cobram, permitindo perceber quais são os seus melhores clientes.

Nas figuras seguintes, apresentamos os resultados obtidos na aplicação desenvolvida.

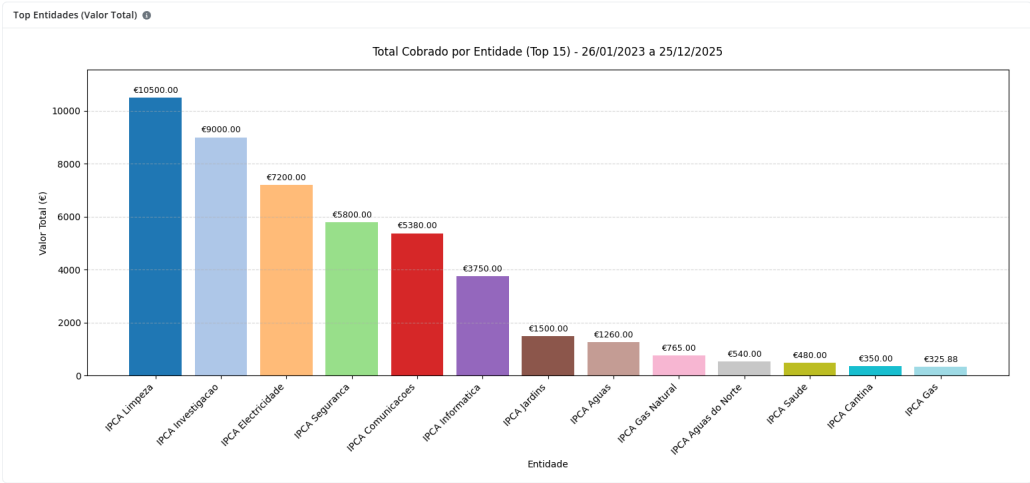


Figura 2: Visualização das Top Entidades por volume de faturação.

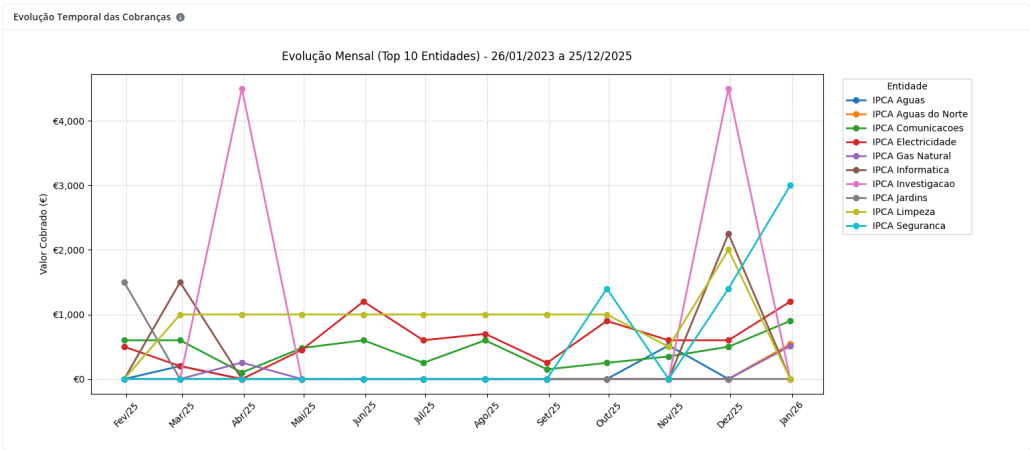


Figura 3: Gráfico de linha demonstrando a Evolução Mensal dos montantes.

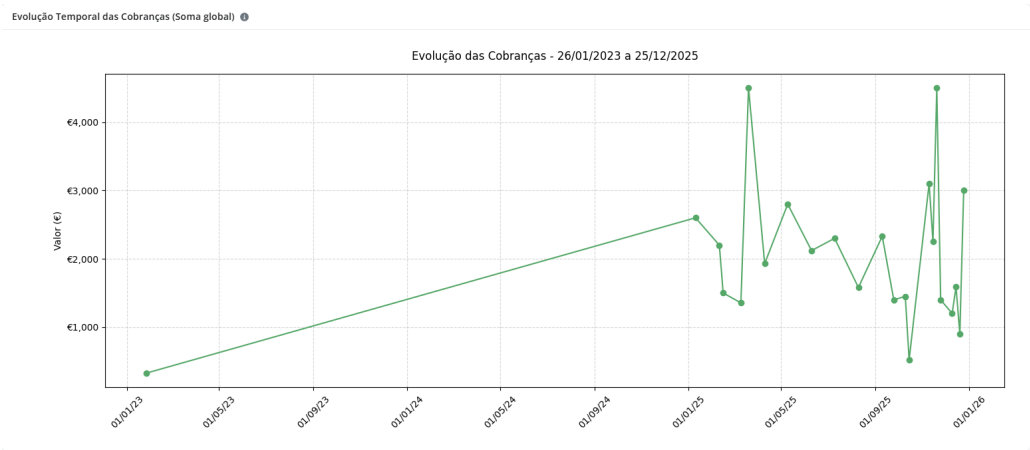


Figura 4: Representação da Evolução Global acumulada dos ficheiros processados.

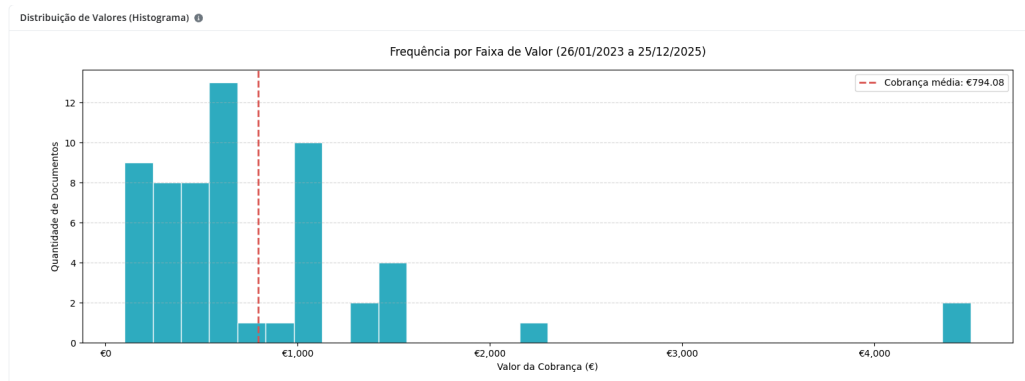


Figura 5: Histograma da distribuição de valores das transações.

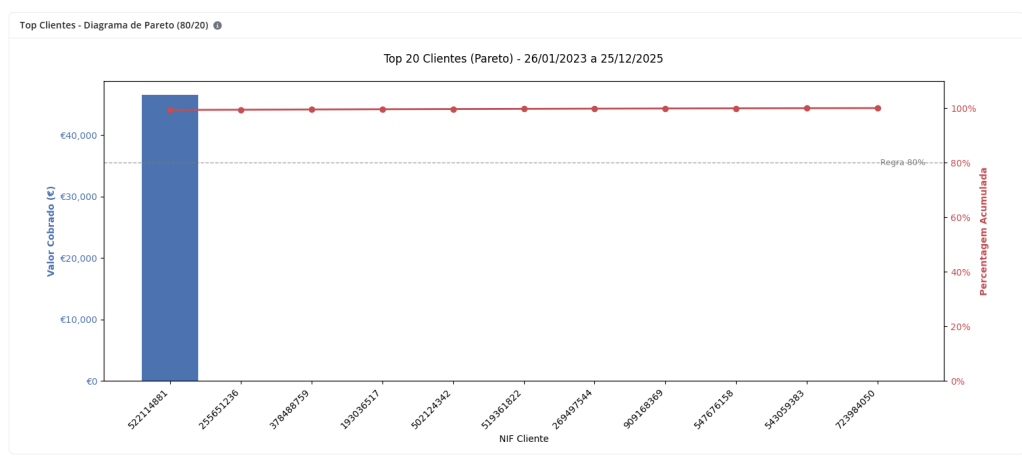


Figura 6: Análise de Pareto aplicada às entidades processadas.

5 Conclusão

O desenvolvimento deste projeto constituiu um desafio técnico enriquecedor, permitindo a aplicação prática de conceitos de Engenharia de Software num contexto financeiro real. A principal dificuldade enfrentada residiu na implementação de um *leitor* robusto para o formato posicional PS2, onde a gestão rigorosa de índices e a validação de inconsistências nos dados brutos se revelaram críticas.

Contudo, a superação destes obstáculos permitiu aprofundar significativamente o domínio sobre as bibliotecas *Pandas* e *Shiny*, consolidando a importância de uma arquitetura modular e escalável. Em suma, a solução final não só cumpre integralmente os requisitos de automação e visualização propostos, como também demonstra a eficácia de ferramentas *open-source* na modernização de processos de análise de dados bancários, eliminando o erro humano associado ao tratamento manual.

Referências

- [1] John D Hunter. Matplotlib: A 2d graphics environment. *Computing in science & engineering*, 9(3):90–95, 2007.
- [2] Wes McKinney. *Python for data analysis: Data wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*. "O'Reilly Media, Inc.", 2012.
- [3] Posit Software, PBC. *Shiny for Python Documentation*, 2024. Acedido em: 26-10-2024.